Aula 2

Modelagem de Processos e Negócios

Prof.ª Adriana Bastos da Costa

1

Conversa Inicial

2

Mapeamento de processos

- **Anteriormente em nossos estudos, afirmamos que entender o funcionamento das empresas é fundamental para definir um software que atenda às necessidades do negócio e dos usuários**
- **Nesta aula, vamos discutir sobre diferentes tipos e técnicas utilizadas no mapeamento de processos, aprofundando nosso conhecimento sobre o uso do BPM e da UML**

3

- **Tema 1 – Introdução ao mapeamento de processos**
- **Tema 2 – Tipos de mapeamento de processos**
- **Tema 3 – Ferramentas e técnicas de mapeamento**
- **Tema 4 – Análise de processos e a análise de como os processos podem impactar positivamente o ciclo de vida do desenvolvimento de software**
- **Tema 5 – Caso de uso em engenharia de software**

4

Introdução ao mapeamento de processos

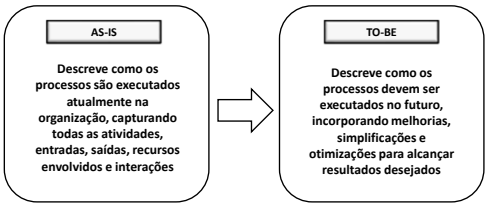
5

Mapeamento de processo

- **Para que o entendimento do processo seja completo e produtivo, é preciso mapear os processos, detalhando seu fluxo, identificando as entradas, todos os passos envolvidos, a ordem de execução de cada passo e as saídas possíveis. Toda a lógica de funcionamento do processo precisa estar refletida no fluxo do processo modelado**

6

Mapeamento de processo – abordagens



7

Mapeamento de processo – benefícios

- **Identificação de ineficiências e redundâncias**
- **Melhoria da comunicação e alinhamento entre as equipes**
- **Otimização para aumentar eficiência e reduzir custos**
- **Facilitação da gestão de mudanças e implementação de melhorias**

8

Mapeamento de processo – propósito

- **Compreensão dos requisitos do usuário**
- **Alinhamento com as necessidades do negócio**
- **Identificação de oportunidades de melhoria**
- **Definição de requisitos de software**

9

Mapeamento de processo – objetivos

- **Entender como as coisas funcionam**
- **Encontrar problemas e oportunidades**
- **Saber o que o software precisa fazer**
- **Garantir que o software ajudará o negócio**
- **Facilitar a comunicação e a tomada de decisão**
- **Testar e melhorar o software**

10

- **O mapeamento de processos é como fazer um mapa para entender, melhorar e garantir que o software que estamos construindo realmente ajude a organização a alcançar seus objetivos. Ele nos mostra onde estamos, para onde queremos ir e como podemos chegar lá de forma mais eficiente**

11

Tipos de mapeamento de processos

12

Tipos de mapeamento de processos

- **Ferramenta que ajuda a compreender o funcionamento de um processo, entendendo o passo a passo das atividades que devem ser executadas, assim como a ordem de execução**
- **Existem diferentes tipos de mapeamento de processos, cada um com sua abordagem e finalidade específica**

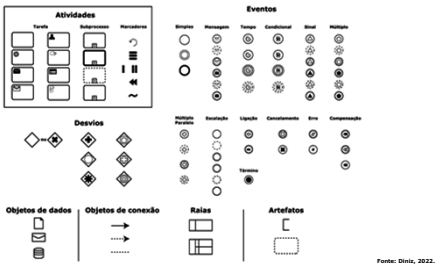
13

Business Process Model and Notation (BPMN)

- **BPM é uma abordagem para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio**
- **O BPM possui uma linguagem própria chamada de BPMN, que é uma linguagem gráfica padronizada para modelar processos de negócio**

14

BPMN – elementos



Fonte: Diniz, 2022.

15

Unified Modeling Language (UML)

- **Linguagem de Modelagem Unificada é uma linguagem visual padrão usada para modelar sistemas de software. Ela fornece um conjunto de notações gráficas e regras de sintaxe para representar diferentes aspectos de sistemas de software, incluindo estrutura, comportamento, interações e arquitetura**

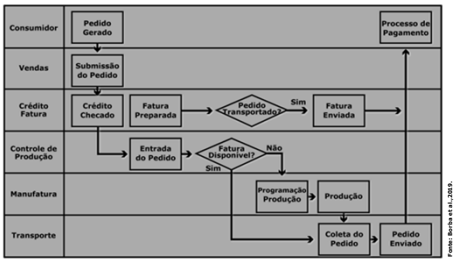
16

Mapa de jornada do cliente

Fonte: Vida de Produto, [S.d.]

17

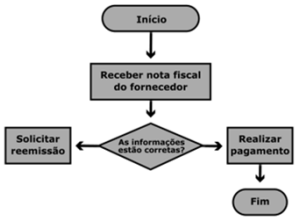
Diagrama de Swimlane



Fonte: Rocha et al., 2019.

18

Diagrama de fluxo de processos ou fluxograma



Fonte: Resultados Digitais, 2022.

19

- **IDEF0 – *Integration Definition for Function Modeling***
- **O EPC – *Event-driven Process Chain***
- **EPBE – *Event-driven Process Chain for Business Engineering* é uma extensão específica da técnica EPC, usada para modelar processos de negócios em um contexto mais amplo**

20

Ferramentas e técnicas de mapeamento

21

Ferramentas de modelagem

- **É possível modelar manualmente ou com o apoio de ferramentas**
- **O uso de ferramentas facilita o processo. Permite revisar e corrigir pontos de maneira mais facilitada**
- **Modelar processos de negócio não é algo simples e requer, muitas vezes, mapear e revisar os fluxos várias vezes**

22

Ferramentas mais utilizadas

- **Microsoft Visio**
- **Lucidchart**
- **Bizagi Modeler**
- **Draw.io**
- **Gliffy**
- **Creately**

23

Coleta de informações

- **O mapeamento de processos deve ser iniciado com uma boa coleta de informações**
- **Ouvir os envolvidos, coletar os detalhes do processamento e organizar os passos na ordem correta, de forma a garantir que o resultado parcial de uma atividade sirva de entrada para a atividade seguinte e assim por diante**

24

Coleta de informações – técnicas

- Entrevistas
- Observação direta
- Questionários e pesquisas
- Workshops e brainstorm

25

- Estabeleça objetivos claros
- Identifique as partes interessadas
- Escolha as técnicas de coleta de dados
- Prepare-se para as entrevistas
- Mantenha uma abordagem neutra e aberta
- Valide e corrobore as informações coletadas
- Documente e registre as informações
- Esteja aberto ao feedback e às mudanças

26

Análise de processos

27

Análise de processos

- É importante coletar adequadamente as informações sobre os processos, identificando todos os envolvidos e obtendo o detalhamento das regras de negócios envolvidas no processo a ser mapeado

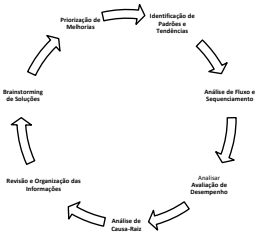
28

Análise de processos

- Após coletar as informações de um processo, a análise é uma etapa crucial para compreender melhor seu funcionamento, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas sobre como otimizá-lo

29

Análise de processos – passos



30

Identificação de gargalos

- **Um gargalo em um processo é uma etapa ou ponto de estrangulamento que limita a capacidade do processo de produzir mais ou de funcionar de forma eficiente**
- **Pode resultar em atrasos, acúmulo de trabalho, desperdício de recursos e redução da qualidade do produto ou serviço**

31

Identificação de melhorias

- **Identificar melhorias em um processo significa identificar oportunidades de otimização, aprimoramento ou simplificação das atividades e operações do processo, envolvendo a redução de tempo, custo e esforço necessários para executar o processo, bem como a melhoria da qualidade, satisfação do cliente e eficiência operacional**

32

- **A análise do processo de desenvolvimento de software ajuda a definir os objetivos, identificar os requisitos e planejar o caminho a ser seguido para alcançar os objetivos. Uma análise bem-feita pode garantir que o projeto seja bem-sucedido, entregando um produto final de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários**

33

Caso de uso em engenharia de software

34

Casos de uso x histórias do usuário

- **Casos de uso: técnica tradicional de engenharia de requisitos, comumente associada à metodologia UML. Descreve interações entre o sistema em desenvolvimento e os usuários ou outros sistemas, em termos de sequências de passos. Tendem a ser mais detalhados e estruturados, descrevendo fluxos de eventos principais e alternativos, atores envolvidos, pré-condições e pós-condições**

35

Casos de uso x histórias do usuário

- **Histórias de usuários: técnica ágil, frequentemente associada a metodologias como Scrum e *Extreme Programming* (XP). São declarações curtas e simples de funcionalidades desejadas do sistema, escritas na perspectiva do usuário final, focadas nos objetivos e necessidades do usuário, em vez de detalhar a funcionalidade em nível técnico**

36

Casos de uso x histórias do usuário

Nome do caso de uso	Abrir conta
Caso de uso geral	
Ator principal	Cliente
Atores secundários	Funcionário
Resumo	Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente
Pré-condições	O pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado
Pós-condições	É necessário realizar um depósito inicial
Fluxo principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Solicitar abertura de conta	
	2. Consultar cliente por seu CPF ou CNPJ
3. Informar a senha da conta	
	4. Abrir conta
5. Fornecer valor a ser depositado	
	6. Registrar depósito
	7. Emitir cartão da conta

Fonte: Adriano Bordas da Costa

"Como um professor, eu quero registrar as notas dos alunos, para verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado"

37

Passos no processo de entendimento e planejamento de um software

- Identificação dos usuários
- Entendimento do processo atual
- Mapeamento do processo atual
- Identificação de gargalos e ineficiências
- Entendimento das necessidades e requisitos

38

- Proposta de melhorias e soluções
- Mapeamento do novo processo
- Validação com os usuários
- Documentação e comunicação
- Iteração e melhoria contínua

39